웹 기술 이론 1장

HTML — 마크업의 원리

왜 태그로 표시하는가, 시맨틱이 무엇을 바꾸는가, 문서 구조의 원칙

한신대학교 AI·SW계열 · 웹프로그래밍
학습사이트 hs-web.dreamitbiz.com

학습 목표

1. 마크업 언어와 프로그래밍 언어의 차이를 설명할 수 있다.
2. HTML 요소의 구성(태그·속성·내용)을 정확한 용어로 말할 수 있다.
3. 시맨틱 마크업이 무엇을 바꾸는지 구체적인 사례로 설명할 수 있다.
4. 문서 구조를 세우는 원칙(계층·중첩·의미)을 적용할 수 있다.
5. 브라우저의 오류 허용성이 왜 위험할 수 있는지 설명할 수 있다.

이론 1장

핵심 키워드

마크업 태그 속성 요소 시맨틱 문서 구조 제목 계층 중첩 빈 요소 오류 허용성

학습사이트의 본문에서 이 낱말들을 찾아 읽으면 이 시간의 뼈대가 잡힙니다

이론 1장 · 1

마크업이라는 발상

마크업(markup) 이라는 말은 인쇄 시절에서 왔습니다.

마크업이라는 발상 (1/2)

1. 편집자가 원고에 빨간 펜으로 "여기는 제목", "여기는 인용문"이라고 표시(mark up)해 조판공에게 넘기던 그 작업입니다.
2. HTML은 그 표시를 사람이 아니라 기계가 읽을 수 있는 형태로 옮긴 것입니다.
3. 이 발상의 핵심은 내용과 표현의 분리입니다.
4. "이건 제목이다"라고만 표시해 두면, 그것을 크고 굵게 보일지, 목차에 넣을지, 소리로 어떻게 읽을지는 읽는 쪽이 정할 수 있습니다.

마크업이라는 발상 (2/2)

1. 화면으로 보는 사람, 소리로 듣는 사람, 점자로 읽는 사람, 검색엔진이 각자 다르게 해석할 수 있는 것은 이 분리 덕분입니다.
2. HTML이 프로그래밍 언어가 아닌 이유가 여기 있습니다.
3. HTML은 무엇이 무엇인지 표시할 뿐 계산하거나 조건에 따라 갈라지지 않습니다.
4. "HTML을 배웠으니 프로그래밍을 안다"고 말하면 정확하지 않지만, HTML 없이는 웹에서 아무것도 시작할 수 없습니다.

이론 1장 · 2

요소의 해부

요소의 해부

용어	무엇	어디에 붙는가
태그(tag)	꺾쇠로 감싼 표시	·
요소(element)	여는 태그부터 닫는 태그까지 전체	안녕
속성(attribute)	태그에 붙는 추가 정보	여는 태그에만
내용(content)	태그 사이에 든 것	안녕

2.1 전역 속성

1. 어떤 태그에나 붙일 수 있는 속성이 있습니다.
2. 이들은 특정 태그의 기능이 아니라 모든 요소가 공통으로 갖는 성질입니다.

2.1 전역 속성

속성	역할
id	문서에서 유일한 이름표 — JS로 찾기, #로 이동
class	여러 요소에 붙일 수 있는 분류 이름 — CSS 스타일의 주된 통로
style	인라인 스타일 (특정도가 너무 높아 실무에서 거의 안 씀)
title	마우스를 올렸을 때 뜨는 설명 (모바일에서는 안 보이므로 의존하지 말 것)
data-*	내가 만든 사용자 정의 데이터 — JS에서 dataset으로 읽음
hidden	숨기기 — CSS의 [hidden] { display: none !important }와 함께 써야 안전
lang	이 요소의 언어

2.2 빈 요소

1. 내용을 담지 않는 요소는 닫는 태그가 없습니다.
2. img·br·hr·input·meta·link가 그렇습니다.
3. </img> 같은 것은 존재하지 않으며, 쓰면 오히려 오류입니다.
4. XHTML 시절에는
처럼 슬래시로 닫아야 했지만, HTML5에서는 필요 없습니다.
5. 다만 JSX(React)에서는 반드시 닫아야 합니다 — 14주차에 다시 만나게 됩니다.

이론 1장 · 3

시맨틱이 실제로 바꾸는 것

 와 <header> 는 화면에 똑같이 보입니다.

시맨틱이 실제로 바꾸는 것

1. **그런데 왜 후자를 쓰라고 할까요?**

2. **화면 밖에서 일어나는 일이 다르기 때문입니다.**

시맨틱이 실제로 바꾸는 것

누가 읽는가	div로 썼을 때	시맨틱 태그로 썼을 때
화면낭독기 사용자	구조를 알 수 없어 처음부터 순서대로 들어야 함	"머리말", "본문"으로 바로 건너뛸 수 있음
검색엔진	무엇이 본문인지 추측해야 함	<main> 안이 핵심 내용임을 앎
브라우저 읽기 모드	작동하지 않거나 엉뚱한 부분을 뽑음	본문만 깔끔히 추출
다음에 코드를 볼 사람	class 이름에 의존 — 이름이 나쁘면 끝	태그만 봐도 구조가 읽힘

3.1 제목 계층은 목차다

1. **h1~h6 는 글자 크기가 아니라 문서의 목차입니다.**

2. **화면낭독기 사용자는 제목만 훑어 원하는 곳으로 이동하는데, 계층이 뒤죽박죽이면 그 목차가 무너집니다.**

올바른 계층과 잘못된 계층

```
<!-- ✓ 목차가 성립한다 -->
<h1>웹프로그래밍</h1>
  <h2>HTML</h2>
    <h3>태그와 속성</h3>
    <h3>문서 구조</h3>
  <h2>CSS</h2>

<!-- ✗ h2가 없어 목차에 구멍이 생긴다 -->
<h1>웹프로그래밍</h1>
    <h3>태그와 속성</h3>

<!-- ✗ 글자를 크게 하려고 h1을 쓴 것 — 크기는 CSS의 일이다 -->
<h1 style="font-size: 14px">작은 글씨</h1>
```

어떤 태그를 쓸지 고를 때

정리

1. **떼어 내도 말이 되는가?**
   → <article> (블로그 글, 상품 카드, 댓글 하나)
2. **제목을 붙일 수 있는 주제 묶음인가?**
   → <section> (제목 없는 section은 사실 div입니다)
3. **링크의 묶음인가?**
   → <nav>
4. **본문 옆의 곁가지인가?**
   → <aside>
5. **순전히 CSS로 묶기 위한 상자인가?**
   → 가 맞습니다. 억지로 시맨틱 태그를 쓰지 마세요.

이론 1장 · 4

브라우저의 오류 허용성 — 양날의 검

HTML은 문법이 틀려도 브라우저가 알아서 고쳐 해석합니다.

이런 것도 화면에는 나옵니다

```
<p>첫 문단
<p>둘째 문단          <!-- </p>를 안 닫았는데도 나온다 -->

<p>이것은 <strong>중요한</p></strong>   <!-- 태그가 엇갈렸는데도 나온다 -->
```

웹 초창기에 아마추어들이 만든 수많은 페이지를 살려 두기 위한 설계였고, 덕분에 웹이 빠르게 퍼졌습니다.

브라우저의 오류 허용성 — 양날의 검

1. 그래서 위험합니다.
2. 화면은 멀쩡한데 구조는 망가진 상태가 되기 쉽습니다.
3. 그러면 CSS 선택자가 예상과 다르게 걸리고, JS가 엉뚱한 요소를 잡고, 화면낭독기가 이상하게 읽습니다.
4. 개발자도구 Elements 탭에서 브라우저가 실제로 어떻게 해석했는지 확인하는 습관을 들이세요 — 내가 쓴 것과 다를 수 있습니다.

이론 1장 · 5

문서 구조의 원칙

문서 구조의 원칙

1. **의미가 먼저, 모양은 나중.**
   무엇인지 정하고 나서 어떻게 보일지를 정합니다. 순서를 바꾸면 태그 선택이 망가집니다.

2. **계층을 지킨다.**
   제목은 건너뛰지 않고, 목록의 자식은 li만, 표의 행 안에는 칸만.

3. **필요 이상으로 감싸지 않는다.**
   div가 다섯 겹씩 중첩되면 어느 것이 무엇인지 알 수 없어집니다.

4. **보이는 순서와 코드 순서를 맞춘다.**
   CSS로 순서를 뒤집으면(order, flex-direction: row-reverse) 키보드 이동 순서가 화면과 어긋납니다.

5. **중요한 것을 위에.**
   코드 순서가 곧 화면낭독기가 읽는 순서이고, 검색엔진이 중요도를 판단하는 근거입니다.

5.1 흔한 안티패턴

이렇게 쓰면	문제	대신
로 문단 나누기	의미 없는 줄바꿈. 구조가 없음	<p> 두 개 + CSS margin
<table> 로 화면 배치	화면낭독기가 표로 읽음. 반응형 불가	Flexbox / Grid
<div onclick> 로 버튼	키보드로 못 씀	<button>
<b> 로 중요 표시	의미가 전달되지 않음	
<h3> 로 작은 제목	계층이 무너짐	<h2> + CSS로 크기 조절
alt 없는 <img>	화면낭독기가 파일명을 읽음	의미 있는 alt, 장식이면 alt=""

이론 1장 · 6

HTML의 역사와 표준

HTML의 역사와 표준

시기	무슨 일	남긴 것
1989	팀 버너스리가 CERN에서 웹을 고안	HTML · HTTP · URL
1995~1999	브라우저 전쟁, <blink> 같은 독자 태그 난립	표준의 필요성
2000	XHTML — 엄격한 문법 강요	실패. 웹은 관대해야 살아남음
2014	HTML5 표준 확정	시맨틱 태그, <video>, <canvas>, 폼 검증
현재	WHATWG의 Living Standard	버전 번호 없이 계속 갱신

HTML의 역사와 표준 (1/2)

1. 지금 HTML에는 "버전"이 없습니다.
2. Living Standard(살아 있는 표준) 로 계속 조금씩 갱신됩니다.
3. 그래서 <!doctype html> 한 줄이면 되고, 새 기능은 브라우저가 지원하는 대로 쓸 수 있게 됩니다.

HTML의 역사와 표준 (2/2)

1. 표준 문서를 직접 읽을 일은 드물지만, MDN Web Docs(developer.mozilla.org)는 실무에서 매일 봅니다.
2. 태그나 속성이 헷갈리면 "mdn + 태그 이름"으로 검색하는 것이 가장 정확합니다.
3. 블로그 글은 낡았을 수 있지만 MDN은 갱신됩니다.

웹 기술 이론 1장 마무리

1장 마무리

HTML — 마크업의 원리 — 본문과 도해는 학습사이트에서 다시 읽습니다

- ✓ 학습사이트 장 페이지 끝의 「이해했어요 · 어려워요」 표시
- ✓ 함께 볼 주차: 2주차 · 3주차
- ✓ 막히면 「질문있어요」 — 질문은 반 전체가 같은 자리에서 봅니다